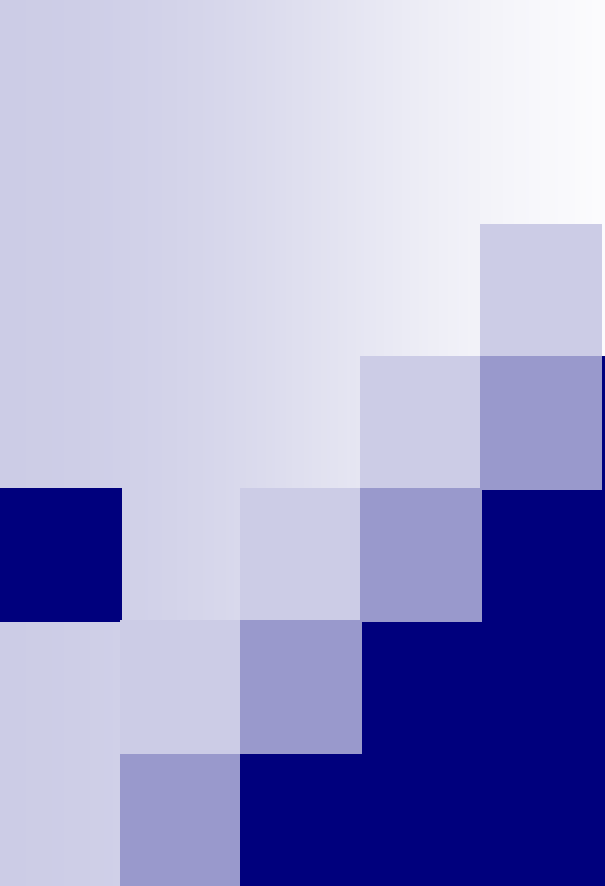




Laboratorio di BD1

Il linguaggio SQL

(Query Nidificate)

Docente: Daniele Riboni
Tutor: Fabio Pili e Luca Garau

Dipartimento di Matematica e Informatica
Università degli Studi di Cagliari



Nelle lezioni precedenti

1. L'operatore di Join [CROSS / JOIN]
2. I vari tipi di Join possibili
 1. Inner Join
 2. Outer Join [Left, Right, Full]
 3. Natural Join
3. La clausola USING
4. I Join multipli □ concatenazione di più Join

Interrogazioni nidificate

- Un'interrogazione viene detta
nidificata (o innestata)
se la sua condizione è formulata
usando il risultato di un'altra interrogazione
(*sub-query*)

⇒ Sono possibili diverse formulazioni

Interrogazioni nidificate

■ OPERATORI QUANTIFICATI: *ANY*

attributo OP-REL *ANY (sub-query)*

- restituisce TRUE se ***almeno uno*** dei valori restituiti dalla sub-query rende vero il confronto

OP-REL $\in \{ =, <>, >, >=, <, <= \}$

Interrogazioni nidificate: esempio

- *Cognome e nome degli studenti
che hanno sostenuto l'esame del corso C3:*

```
SELECT Cognome, Nome  
FROM Studenti  
WHERE Matricola = ANY (SELECT Studente  
                        FROM Esami  
                        WHERE Corso = 'C3')
```

Studenti (<u>Matricola</u> , Cognome, Nome,)
Esami (<u>Studente</u> , <u>Corso</u> , Data, Voto)

Parentesi

- *Abbiamo più modi per scrivere la stessa query!*

```
select cognome, nome
from segreteria.studenti
where matricola = any (select studente
                        from segreteria.esami
                        where corso = 'C03');
```

```
select cognome, nome
from segreteria.studenti join segreteria.esami
on matricola = studente
where corso = 'C03';
```

Interrogazioni nidificate

■ OPERATORI QUANTIFICATI: *ALL*

attributo OP-REL *ALL (sub-query)*

- restituisce TRUE solo se ***tutti*** i valori restituiti dalla sub-query rendono vero il confronto

OP-REL $\in \{ =, <>, >, >=, <, <= \}$

Interrogazioni nidificate: esempio

- *Studenti con anno di corso più basso:*

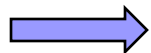
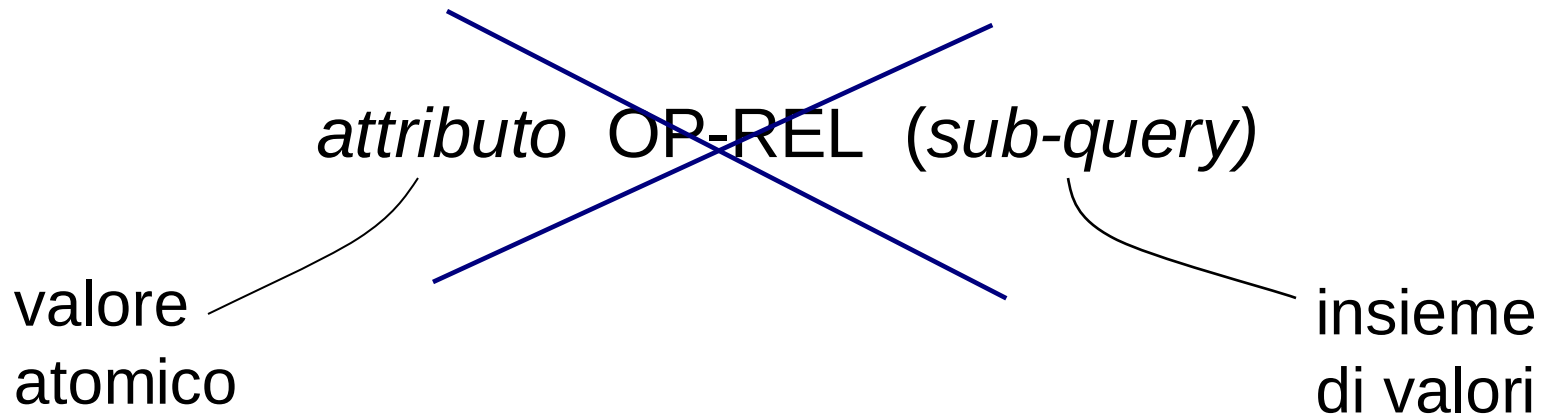
```
SELECT *  
FROM Studenti  
WHERE Anno <= ALL (SELECT Anno  
                    FROM Studenti)
```

Studenti (Matricola, Cognome, Nome, CittàNascita,
CittàResidenza, Anno)

Interrogazioni nidificate

*Il confronto è possibile
quando la sub-query
produce (a run-time)
un valore atomico.*

- **N.B.** Non è in generale corretto il confronto tra un attributo e il risultato di un'interrogazione:



occorre specificare, dopo OP-REL,
ANY oppure ALL

Interrogazioni nidificate

■ OPERATORE DI SET: *IN*

attributo IN (sub-query)

- restituisce TRUE se il valore dell'attributo è contenuto nell'insieme di valori restituiti dalla sub-query
- equivale a

attributo = ANY (sub-query)

Interrogazioni nidificate: esempio

- *Cognome e nome degli studenti
che hanno sostenuto l'esame del corso C3:*

```
SELECT Cognome, Nome  
FROM Studenti  
WHERE Matricola IN (SELECT Studente  
                     FROM Esami  
                     WHERE Corso = 'C3')
```

Studenti (<u>Matricola</u> , Cognome, Nome,)
Esami (<u>Studente</u> , <u>Corso</u> , Data, Voto)

Interrogazioni nidificate

■ OPERATORE DI SET:

attributo NOT IN (sub-query)

- restituisce TRUE se il valore dell'attributo
NON è contenuto nell'insieme di valori restituiti dalla sub-query
- equivale a

attributo <> ALL (sub-query)

Interrogazioni nidificate: esempio

- *Cognome e nome degli studenti che NON hanno sostenuto alcun esame:*

```
SELECT Cognome, Nome  
FROM Studenti  
WHERE Matricola NOT IN (SELECT Studente  
                        FROM Esami)
```

Studenti (Matricola, Cognome, Nome,)
Esami (Studente, Corso, Data, Voto)

Interrogazioni nidificate

■ **COSTRUTTORE DI TUPLE:**

Permette di confrontare il risultato della sub-query con una tupla (anziché un singolo attributo)

È rappresentato da una coppia di parentesi tonde che racchiudono la lista di attributi della tupla

Interrogazioni nidificate: esempio

- *Studenti che hanno lo stesso nome e lo stesso cognome di un docente:*

```
SELECT *  
FROM Studenti  
WHERE (Nome, Cognome) IN (SELECT Nome, Cognome  
                           FROM Docenti)
```

Studenti (<u>Matricola</u>, Cognome, Nome,) Docenti (<u>Cod_docente</u>, Cognome, Nome, ...)

Interrogazioni nidificate

- **QUANTIFICATORE ESISTENZIALE:**

EXISTS (sub-query)

- ha valore TRUE
se e solo se l'insieme di valori
restituiti dalla sub-query
è NON vuoto

Interrogazioni nidificate: esempio

- *Cognome e nome degli studenti
che hanno sostenuto l'esame del corso C3:*

```
SELECT Cognome, Nome  
FROM Studenti S  
WHERE EXISTS (SELECT *  
               FROM Esami E  
               WHERE E.Corso = 'C3' AND  
                     E.Studente = S.Matricola)
```

**sub-query
correlata**

Studenti (<u>Matricola</u> , Cognome, Nome,)
Esami (<u>Studente</u> , <u>Corso</u> , Data, Voto)

Interrogazioni nidificate

- **QUANTIFICATORE ESISTENZIALE:**

NOT EXISTS (sub-query)

- ha valore TRUE
se e solo se l'insieme di valori
restituiti dalla sub-query
è vuoto

Interrogazioni nidificate: esempio

- *Cognome e nome degli studenti che NON hanno sostenuto l'esame del corso C3:*

```
SELECT Cognome, Nome  
FROM Studenti S  
WHERE NOT EXISTS (SELECT *  
                   FROM Esami E  
                   WHERE E.Corso = 'C3' AND  
                          E.Studente = S.Matricola)
```

Studenti (Matricola, Cognome, Nome,)
Esami (Studente, Corso, Data, Voto)

**sub-query
correlata**

Sub-query correlate

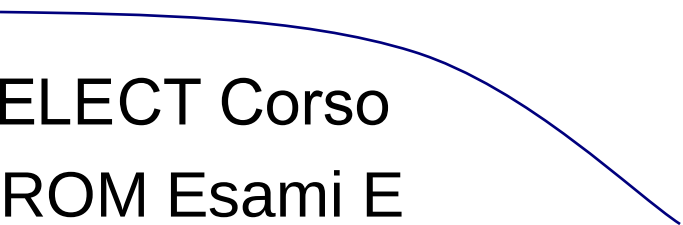
- In generale,
una sub-query
viene detta *correlata*

se la sua condizione è formulata
usando relazioni e/o variabili (alias)
definite nella query esterna.

Sub-query correlate: esempio

- *Studenti che hanno sostenuto
l'esame del corso C3:*

```
SELECT *  
FROM Studenti S  
WHERE 'C3' IN (SELECT Corso  
                FROM Esami E  
                WHERE E.Studente = S.Matricola)
```



Studenti (Matricola, Cognome, Nome,)
Esami (Studente, Corso, Data, Voto)

Sub-query correlate: esempio

SELECT *

FROM Studenti S

WHERE 'C3' IN (SELECT Corso

FROM Esami E

WHERE E.Studente = S.Matricola)

Per ogni tupla di S (*tupla corrente*),
si valuta la sub-query

- quest'ultima rende il codice degli esami sostenuti dallo studente corrente:
se C3 è tra questi esami, i dati dello studente corrente vengono riportati in uscita

Sub-query correlate

- **Visibilità (*scope*) delle variabili SQL:**

la sub-query può fare riferimento a relazioni/variabili definite nella query esterna,
ma non vale il viceversa, ovvero

*una query non può fare riferimento
a relazioni/variabili definite in blocchi
più interni (o paralleli)*

Sub-query correlate

- **N.B.** Quando una stessa relazione compare sia nella query esterna che nella sub-query, *è indispensabile definire degli alias* per distinguere le diverse occorrenze della relazione

*(analogamente
al self join)*

Sub-query correlate: esempio

- *Per ogni corso, selezionare la matricola degli studenti che hanno superato l'esame col voto più alto:*

```
SELECT E1.Corso, E1.Studente
FROM Esami E1
WHERE E1.Voto >= ALL (SELECT E2.Voto
                      FROM Esami E2
                      WHERE E2.Corso = E1.Corso)
```

Esami (<u>Studente</u> , Corso, Data, Voto)
--

Sub-query correlate

- **N.B.**

È indispensabile utilizzare sub-query correlate
quando si formulano interrogazioni
con il quantificatore esistenziale
[NOT] EXISTS

(diversamente, l'interrogazione
non sarebbe significativa)

Sub-query correlate: esempio

- *Studenti che hanno sostenuto l'esame del corso C3:*

```
SELECT *  
FROM Studenti S  
WHERE EXISTS (SELECT *  
               FROM Esami E  
               WHERE E.Corso = 'C3' AND  
                     E.Studente = S.Matricola)
```

Studenti (Matricola, Cognome, Nome,)
Esami (Studente, Corso, Data, Voto)

Sub-query correlate: esempio

- In assenza di correlazione:

```
SELECT *  
FROM Studenti S  
WHERE EXISTS (SELECT *  
              FROM Esami E  
              WHERE E.Corso = 'C3')
```

*l'interrogazione
restituisce*

*tutti gli studenti, se c'è almeno
un esame del corso C3*

*nessuno studente, se non ci sono
esami del corso C3*

Interrogazioni nidificate

■ N.B.

È possibile formulare
interrogazioni con:

- *più livelli di nidificazione*
- *più sub-query allo stesso livello*

Interrogazioni nidificate: esempio

- *Studenti che hanno sostenuto l'esame di un corso del docente D1:*

```
SELECT * FROM Studenti WHERE Matricola IN  
(SELECT Studiante FROM Esami WHERE Corso IN  
  (SELECT Codice FROM Corsi WHERE Docente = 'D1'))
```

Studenti (Matricola, Cognome,)
Corsi (Codice, Nome, Docente)
Esami (Studiante, Corso, Data, Voto)

*La sub-query è,
a sua volta, nidificata*

Interrogazioni nidificate: esempio

- *Studenti che hanno sostenuto l'esame del corso C3 e non hanno sostenuto l'esame del corso C4:*

```
SELECT *
```

```
FROM Studenti
```

```
WHERE Matricola IN (SELECT Studente
```

```
FROM Esami
```

```
WHERE Corso = 'C3')
```

```
AND Matricola NOT IN (SELECT Studente
```

```
FROM Esami
```

```
WHERE Corso = 'C4')
```

Riduzione di interrogazioni nidificate

- Le query innestate formulate con gli operatori:
 - **IN**
 - **ANY** (con qualsiasi operatore di confronto)
 - **EXISTS** + sub-query correlata

sono riducibili a query semplici equivalenti

Riduzione di interrogazioni nidificate

- *Studenti che hanno sostenuto l'esame del corso C3:*

```
1) SELECT *  
    FROM Studenti  
    WHERE Matricola = ANY (SELECT Studente  
                           FROM Esami  
                           WHERE Corso = 'C3')
```

Studenti (Matricola, Cognome, Nome,)
Esami (Studente, Corso, Data, Voto)

Riduzione di interrogazioni nidificate

- 2) SELECT *
FROM Studenti
WHERE Matricola **IN** (SELECT Studente
FROM Esami
WHERE Corso = 'C3')
- 3) SELECT *
FROM Studenti S
WHERE **EXISTS** (SELECT *
FROM Esami E
WHERE E.Corso = 'C3' AND
E.Studente = S.Matricola)

Riduzione di interrogazioni nidificate

- Le tre query precedenti, equivalenti fra loro, sono anche equivalenti alla seguente query semplice (con join):

SELECT *

FROM **Studenti**, **Esami**

WHERE Matricola = Studente

AND Corso = 'C3'

Studenti (Matricola, Cognome, Nome,)

Esami (Studente, Corso, Data, Voto)

Riduzione di interrogazioni nidificate

- NON sono invece riducibili
le query innestate formulate con:
 - **NOT IN**
 - **ALL** (con qualsiasi operatore di confronto)
 - **NOT EXISTS** + sub-query correlata

Riduzione di interrogazioni nidificate

- *Studenti che non hanno sostenuto l'esame del corso C3:*

```
1) SELECT *  
    FROM Studenti  
    WHERE Matricola <> ALL (SELECT Studente  
                           FROM Esami  
                           WHERE Corso = 'C3')
```

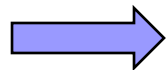
Studenti (Matricola, Cognome, Nome,)

Esami (Studente, Corso, Data, Voto)

Riduzione di interrogazioni nidificate

2) SELECT * FROM Studenti WHERE Matricola **NOT IN**
(SELECT Studente FROM Esami WHERE Corso = 'C3')

3) SELECT * FROM Studenti S WHERE **NOT EXISTS**
(SELECT * FROM Esami E WHERE E.Corso = 'C3'
AND E.Studente = S.Matricola)



*Le tre query precedenti, equivalenti fra loro,
NON sono riducibili ad una query semplice.*

Riduzione di interrogazioni nidificate

■ ATTENZIONE !

L'interrogazione: SELECT *
 FROM Studenti, Esami
 WHERE Matricola = Studente
 AND Corso <> 'C3'

rende gli studenti che hanno sostenuto
almeno un esame di un corso diverso da C3 ...

... e non gli studenti che

NON hanno sostenuto l'esame del corso C3 !!!



Esercizi

- Esercitazione 3 [Schema 'prodotti']
 - Seconda parte: query d-h